ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 16.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (15 pont)

1. Az ecetsav helyes szerkezeti képlete. ***1 pont***
2. Ételízesítés, vízkőoldás. *(1 helyes példa)* ***1 pont***
3. A dietil-éter helyes szerkezeti képlete. ***1 pont***
4. Etanol. ***1 pont***
5. A propán-2-ol helyes szerkezeti képlete. ***1 pont***
6. Ketonok. ***1 pont***
7. Az acetaldehid helyes szerkezeti képlete. ***1 pont***
8. $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = 2\ Ag + CH_3COOH + H_2O$ ***2 pont***
(Egyenlet felírás: 1 pont, rendezés: 1 pont)
9. A glicin helyes szerkezeti képlete (ikerionos szerkezeti képlet is elfogadható). ***1 pont***
10. Ionrács. ***1 pont***
11. Az etanol (vagy a propán-2-ol) helyes szerkezeti képlete. ***1 pont***
12. Az ecetsav helyes szerkezeti képlete. ***1 pont***
(A 11. és 12. pontban adott válaszok felcserélhetőek.)
13. Az etil-acetát/ecetsav-etilészter vagy izopropil-acetát/ecetsav-izopropil-észter helyes képlete. ***1 pont***
14. Etil-acetát/ecetsav-etilészter vagy izopropil-acetát/ecetsav-izopropil-észter. ***1 pont***

2. Esettanulmány (16 pont)

a) $Fe_2O_3 + 3\ C = 2\ Fe + 3\ CO$. ***1 pont***
(2 Fe_2O_3 + 3 C = 4 Fe + 3 CO_2 egyenlet is elfogadható.)
$Fe_2O_3 + 3\ CO = 2\ Fe + 3\ CO_2$. ***1 pont***
b) 1 tonna ***1 pont***
c) $n(Fe) = 10^6$ g / 56,0 g/mol =17857 mol ***1 pont***
$n(CO_2) = 1{,}5 \cdot n(Fe)$ ***1 pont***
$n(CO_2) = 26786$ mol ***1 pont***
$m(CO_2) = n(CO_2) \cdot M(CO_2)$
$\boldsymbol{m(CO_2)} = 26786\ \text{mol} \cdot 44{,}0\ \text{g/mol} = 1{,}18 \cdot 10^6\ \text{g} =$ **1,18 tonna** ***1 pont***
d) Elektromos energia hatására redoxi folyamat játszódik le. ***1 pont***
e) **1.** Katód.
2. Anód. (***1.*** *és* ***2.*** *válaszért együtt jár a pont)* ***1 pont***
3. Vasionokból vas lesz. ($Fe^{3+} + 3\ e^- = Fe$ vagy $Fe^{2+} + 2\ e^- = Fe$)
(A szöveg, illetve az ábra alapján bármelyik elfogadható.) ***1 pont***
4. Oxidionokból oxigén lesz. ($O^{2-} = ½\ O_2 + 2\ e^-$) ***1 pont***
5. Redukció.
6. Oxidáció. (***5.*** *és* ***6.*** *válaszért együtt jár a pont)* ***1 pont***
f) Olvadékelektrolízis. ***1 pont***
g) Előnyök: kevesebb szén-dioxid/szén-monoxid kibocsátás, nincs szükség kokszra. ***1 pont***
Hátrányok: nagy mennyiségű áramra van szükség, ezért drága, nincs megfelelő anód (platina drága, grafit: szintén növeli a szén-dioxid-kibocsátást). *(két-két helyes válaszért jár a pont)* ***1 pont***
h) Alumínium előállítása timföldből (Al_2O_3-ból). ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. D
2. A
3. D
4. B
5. E
6. D
7. A
8. C

4. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. D
2. A
3. C
4. C
5. B
6. D
7. B
8. B
9. A

5. Elemző és számítási feladat (16 pont)

a) Színtelen, gáz, szúrós szagú. ***2 pont***
(Két helyes válasz: 1 pont)

b) $CH_4 + Cl_2 = CH_3Cl + HCl$ ***1 pont***
(Több klórt tartalmazó termék képződésével felírt helyes egyenlet is elfogadható.)
Szubsztitúció ***1 pont***
Klórmetán (metil-klorid) ***1 pont***
(Más egyenlet felírásánál a termék helyes elnevezésére is jár a pont.)

c) $CH{\equiv}CH$ ***1 pont***
Addíció ***1 pont***
$CH_2{=}CH{-}Cl$ – vinil-klorid (klóretén) ***1 pont***
Polimerizáció ***1 pont***

d) $H_2 + Cl_2 = 2\ HCl$ ***1 pont***
$n(HCl) = V/V_m = 20{,}4$ mol ***1 pont***
$n(Cl_2) = n(H_2) = n(HCl)\ /2$ ***1 pont***
$n(Cl_2) = n(H_2) = 10{,}2$ mol ***1 pont***
$\boldsymbol{m(Cl_2)} = n \cdot M(Cl_2) = 10{,}2\ \text{mol} \cdot 71{,}0\ \text{g/mol} = \mathbf{724\ g}$ ***1 pont***
$\boldsymbol{m(H_2)} = n \cdot M(H_2) = 10{,}2\ \text{mol} \cdot 2{,}0\ \text{g/mol} = \mathbf{20{,}4\ g}$ ***1 pont***

e) A kapott oldat kémhatása savas. ***1 pont***

6. Alternatív feladat (11 pont)

A) Elemző feladat

1. **B.** Az ammónia mennyisége változatlan**.** ***1 pont***
A katalizátorok az egyensúlyi helyzetet nem befolyásolják (csak a reakció sebességét növelik). ***1 pont***

2. **C.** Az ammónia anyagmennyisége nő. ***1 pont***
A folyamat a felső nyíl irányában exoterm, így a hőmérséklet csökkentése a termék keletkezésének kedvez (a folyamat a felső nyíl irányába tolódik el). ***1 pont***

3. **C.** Az ammónia anyagmennyisége nő. ***1 pont***
A kiindulási anyagok koncentrációja növekedik, ez a termék keletkezésének kedvez (a folyamat a felső nyíl irányába tolódik el). ***1 pont***

4. **A.** Az ammónia mennyisége csökken. ***1 pont***
Az ammónia képződése az egyenletben szereplő sztöchiometriai szám csökkenésével (a molekulák számának csökkenésével) jár, a nyomás csökkentése a termék bomlásának kedvez, az egyensúly a molekulák számának növekedése irányába tolódik el (az alsó nyíl irányába). ***1 pont***

5. **C.** Az ammónia anyagmennyisége nő. ***1 pont***
A gáz térfogatának felére csökkentése a gázelegy nyomásának növekedéséhez vezet, így a folyamat a molekulák számának csökkenése irányába tolódik el, a termék képződése a kedvező. ***1 pont***

Az indoklásoknál bármely más megfogalmazás elfogadható, csupán a Le Chatelier-elv említése nem elegendő.

6. $K = \dfrac{[NH_3]^2}{[N_2]\cdot[H_2]^3}$ ***1 pont***

B) Számítási feladat

a) $m(CO) = 12{,}0 \text{ mol} \cdot 28{,}00 \text{ g/mol} = 336{,}0 \text{ g}$
$m(O_2) = 4{,}00 \text{ mol} \cdot 32{,}00 \text{ g/mol} = 128{,}0 \text{g}$ ***1 pont***
$m(\text{elegy}) = 336{,}0 + 128{,}0 = 464{,}0 \text{ g}$ ***1 pont***
tömeg%-os összetétel: $\dfrac{336{,}0}{464{,}0}\cdot 100 = \mathbf{72{,}4\%\ CO}$
$\dfrac{128{,}0}{464{,}0}\cdot 100 = \mathbf{27{,}6\%\ O_2}$ ***1 pont***

b) A lejátszódó reakció: $2\ CO + O_2 = 2\ CO_2$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
az oxigén mennyisége a meghatározó
ezzel reagál: $n(CO) = 8{,}00$ mol
keletkezik: $n(CO_2) = 8{,}00$ mol ***1 pont***
marad: $n(CO) = 4{,}00$ mol ***1 pont***
$n(\text{elegy}) = 8{,}00 + 4{,}00 = 12{,}0$ mol ***1 pont***
anyagmennyiség%-os összetétel: $\dfrac{8{,}00}{12{,}0}\cdot 100 = \mathbf{66{,}7\%\ CO_2}$
$\dfrac{4{,}00}{12{,}0}\cdot 100 = \mathbf{33{,}3\%\ CO}$ ***1 pont***

c) 1 mol CO-ra vonatkoztatva a reakcióhő:
$\Delta_r H = \Delta_k H(CO_2(g)) - \Delta_k H(CO\ (g)) =$ ***1 pont***
$= -394{,}4$ kJ/mol – (–113,4 kJ/mol) = –281 kJ/mol ***1 pont***
$n(CO) = 8{,}00$ mol,
$\boldsymbol{Q_r} = -$ 281 kJ/mol · 8,00 mol = **–2248 kJ** ***1 pont***
(Csak a megfelelő előjel használata / helyes fogalmazás esetén jár a pont.)
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Kísérletelemző feladat (12 pont)

a) Semleges.
Színtelen. *(a két helyes válasz)* ***1 pont***
$[H_3O^+] = 10^{-7}$ mol/dm^3, $[OH^-] = 10^{-7}$ mol/dm^3 ***1 pont***
(Hiányzó vagy helytelen mértékegység esetén nem jár a pont.)
b) A nátrium a víz felszínén mozog, az oldat lila/bíbor/ciklámen színű lesz, gázfejlődés, a nátriumdarab gömbbé olvad.
(Legalább három helyes tapasztalat megadása.) ***1 pont***
A megadott tapasztalatok magyarázata. ***1 pont***
$2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***1 pont***
c) A fehér foszfor változatlan marad (a víznél nagyobb sűrűségű, lesüllyed az edény aljára), az oldat színtelen marad. ***1 pont***
A fehér foszfor nem oldódik vízben, mert apoláris és nem reagál vele. ***1 pont***
d) A kevés égetett mész oldódik, az oldat színe lila/bíbor/ciklámen színű lesz. ***1 pont***
(Ha több égetett meszet teszünk a vízbe, az oldat csapadékos lesz.)
Az égetett mész (CaO) reagál a vízzel,
a lúgos kémhatást a keletkező $Ca(OH)_2$ okozza. ***1 pont***
$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ ***1 pont***
e) A kénsav oldódása exoterm (oldáshője negatív). ***1 pont***
A savat öntjük óvatosan a vízbe, állandó kevergetés mellett (védőszemüveg, kesztyű használata). ***1 pont***

8. Számítási feladat (13 pont)

a) $H_2SO_4 + 2\ KOH = K_2SO_4 + 2\ H_2O$
1 mol kénsavat 2 mol nátrium-hidroxid közömbösít
(A reakcióegyenlet vagy a megfelelő anyagmennyiség arány alkalmazása) ***1 pont***
$n(H_2SO_4) = 0{,}0100$ dm^3 · 0,50 mol/dm^3 = 0,0050 mol ***1 pont***
$n(KOH) = 0{,}0100$ mol
$V(KOH) = 0{,}0100$ mol / 0,750 mol/dm^3 = 0,0133 dm^3 = **13,3 cm^3** ***1 pont***

b) Legyen 1,00 dm^3 oldat: ***1 pont***
m(oldat) = 1000 cm^3 · 1,03 g/cm^3 = 1030 g ***1 pont***
$n(H_2SO_4) = 0{,}50$ mol, $m(H_2SO_4) = 0{,}50$ mol · 98,0 g/mol = 49,0 g ***1 pont***
Az oldat: $\frac{49{,}0}{1030} \cdot 100 =$ **4,76 tömeg%** ***1 pont***

c) *A kiindulási oldat:*

V(oldat) = 500 cm^3, m(oldat) = 500 cm^3 · 1,03 g/cm^3 = 515 g

n(H_2SO_4) = 0,250 mol ***1 pont***

M(SO_3) = 80,0 g / mol, n(SO_3) = 120 g / 80,0 g/mol = 1,50 mol ***1 pont***

$SO_3 + H_2O = H_2SO_4$ ***1 pont***

oldódás után: n(H_2SO_4) = 1,50 mol + 0,25 mol = 1,75 mol

m(H_2SO_4) = 1,75 mol · 98,0 g/mol = 171,5 g ***1 pont***

m(oldat) = 515 g + 120 g = 635 g ***1 pont***

az oldat kénsavra nézve: $\frac{171,5}{635} \cdot 100 =$ **27,0 tömeg%**-os. ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)